Especificación de Requisitos de IS2-Tienda

Información por módulos simplificada.

Trabajador:

- Alta Trabajador
- Baja Trabajador
- Actualizar Trabajador
- Mostrar trabajador por id
- Mostrar todos los trabajadores
- Mostrar todos los trabajadores vinculados a una tienda

Tienda:

- Alta Tienda
- Baja Tienda
- Actualizar Tienda
- Mostrar tienda por id
- Mostrar todas las tiendas

Proveedor:

- Alta Proveedor
- Baja Proveedor
- Actualizar Proveedor
- Mostrar Proveedor por id
- Mostrar todos los proveedores

Producto:

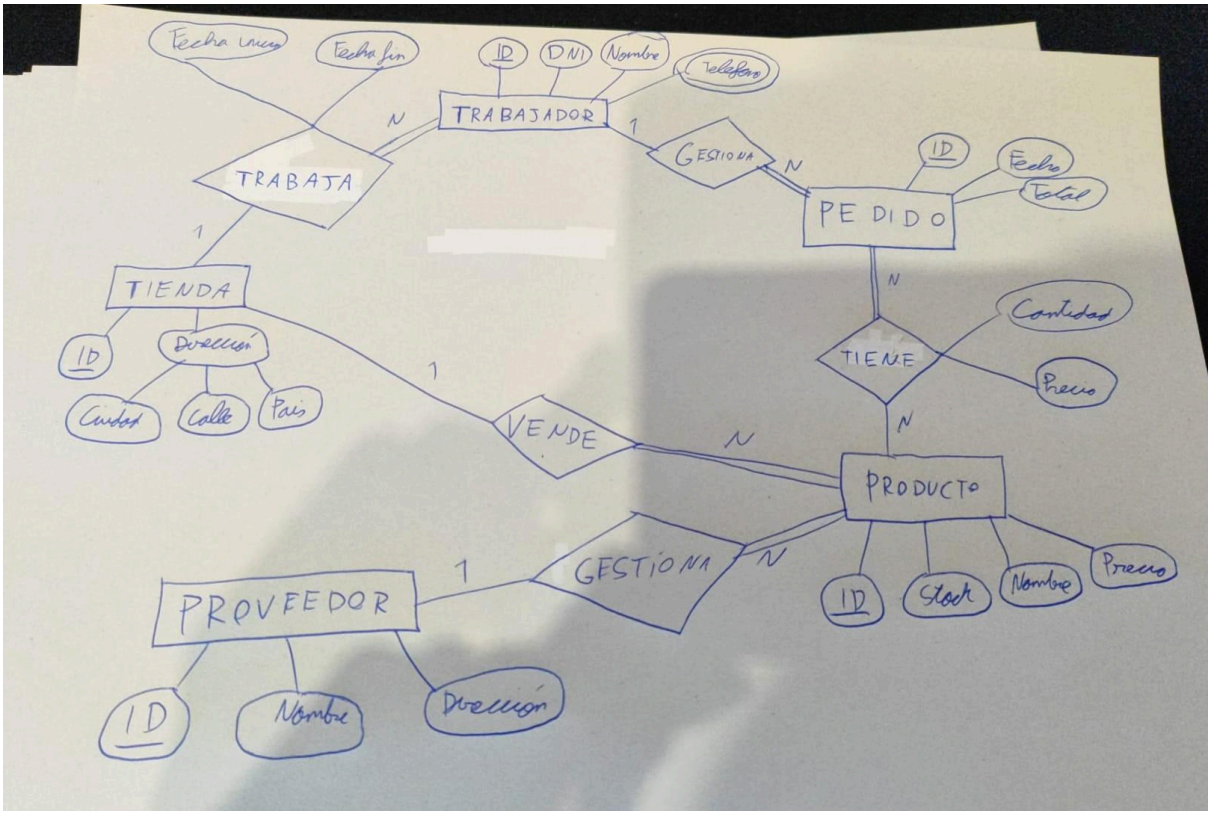
- Alta Producto
- Baja Producto
- Actualizar Producto

- Mostrar producto por id
- Mostrar todos los productos
- Mostrar todos los productos de una tienda
- Mostrar todos los productos de un proveedor
- Mostrar todos los productos de un pedido

Pedido:

- Alta Pedido
- Añadir producto a pedido
- Eliminar producto de pedido
- Mostrar pedido por id
- Mostrar todos los pedidos
- Mostrar todos los pedidos de un trabajador
- Mostrar todos los pedidos que contienen un producto
- Mostrar detalles del pedido

Modelo de dominio de IS2-Tienda



Este modelo se transformara a las siguientes filas en la base de datos:

- pedido(<u>id</u>, total, fecha, id_trabajador)
- producto(<u>id</u>, stock, nombre, precio, id_tienda, id_proveedor, activo)
- proveedor(<u>id</u>, nombre, direccion, activo)
- tienda(<u>id</u>, ciudad, calle, pais, activo)
- trabajador(<u>id</u>, dni, nombre, telefono, id_tienda, activa)
- lineapedido(<u>id_pedido</u>, <u>id_producto</u>, cantidad, precio)

La tabla lineapedido se utiliza para almacenar la relación N a M de producto-pedido.

Información detallada:

Trabajador:

- Alta trabajador:
  - Se introduce un trabajador por parámetro.
  - Se comprueba que no exista en la base de datos, en el caso en el que se encuentre en estado inactivo, se procede a activarlo usando la función update. En el caso en el que ya se encuentre activo, se devuelve una excepción.
  - Se comprueba que la tienda en la que va a trabajar existe y se encuentra activa, en caso contrario, se devuelve una excepción y se cancela el alta.
- Baja Trabajador
  - Se introduce el identificador por parámetro.
  - Se comprueba que el trabajador exista y esté activo, en caso contrario, se devuelve una excepción.
  - Se procede a poner al trabajador en inactivo.
- Actualizar Trabajador
  - Se introduce un trabajador por parámetro.
  - Se comprueba que el trabajador exista y esté activo, en caso contrario, se devuelve una excepción.
  - Se comprueba que la tienda en la que trabaja existe y se encuentra activa, en caso contrario, se devuelve una excepción y se cancela la actualización.
- Mostrar Trabajador por id
  - Recibe por parámetro el identificador de un trabajador
  - Se devuelve, si existe, el trabajador asociado a dicho identificador.
  - Se muestra por pantalla.
- Mostrar todos los trabajadores
  - Se devuelve una lista con todos los trabajadores.
  - Se muestra por pantalla.
- Mostrar todos los trabajadores de una tienda
  - Se devuelve una lista con todos los trabajadores de una tienda.
  - Se muestra por pantalla.

- Tienda:
  - Alta Tienda
    - Se pasa por parámetro una tienda.
    - Se comprueba que la tienda no exista en la base de datos, en caso contrario, se devuelve una excepción;
  - Baja Tienda
    - Se pasa por parámetro el id de una tienda.
    - Se comprueba que la tienda exista en la base de datos, en caso contrario, se devuelve una excepción;
    - Se elimina la tienda de la base de datos. En el caso en que haya algún problema con la baja, también devuelve una excepción.
  - Actualizar Tienda
    - Se pasa por parámetro una tienda.
    - Se comprueba que la tienda exista en la base de datos, en caso contrario, se devuelve una excepción;
    - Se actualiza la tienda de la base de datos. En el caso en que haya algún problema con la baja, también devuelve una excepción.
  - Mostrar tienda por id
    - Recibe por parámetro el identificador de una tienda
    - Se devuelve, si existe, la tienda asociada a dicho identificador.
    - Se muestra por pantalla.
  - Mostrar todas las tiendas
    - Se devuelve una lista con todas las tiendas.
    - Se muestra por pantalla.

- # Proveedor:
- ## Alta Proveedor
    - Se introduce un proveedor por parámetro.
    - Si no existe el proveedor, se añade a la base de datos
    - En el caso en que exista y esté desactivado, se activa. Si está activado, se lanza una excepción.
- ## Baja Proveedor
    - Se introduce un Id por parámetro.
    - Si el proveedor existe o está inactivo, se lanza una excepción. En caso contrario, se pone en inactivo al proveedor.
- ## Actualizar Proveedor
    - Se introduce un proveedor por parámetro.
    - Si el proveedor existe o está inactivo, se lanza una excepción.
    - Se actualizan los datos del proveedor.
- ## Mostrar proveedor por id
    - Recibe por parámetro el identificador de un proveedor
    - Se devuelve, si existe, el proveedor asociado a dicho identificador.
    - Se muestra por pantalla.
- ## Mostrar todos los proveedores
    - Se devuelve una lista con todas los proveedores.
    - Se muestra por pantalla.

- # Producto:
- ## Alta Producto
    - Se introduce un producto por parámetro.
    - Se comprueba que no exista.
    - Se comprueba que la tienda y el proveedor asociados existan y estén activos, en caso contrario, se lanza una excepción.
    - Si el producto existe y está activo, se lanza una excepción. Si existe y está inactivo, se procede a cambiar su estado para que se vuelva activo.
- ## Baja Producto
    - Se introduce un Id por parámetro.
    - Si el producto existe o está inactivo, se lanza una excepción. En caso contrario, se pone en inactivo al producto.
- ## Actualizar Producto
    - Se introduce un producto por parámetro.
    - Si el producto existe o está inactivo, se lanza una excepción.
    - Se comprueba que la tienda y el proveedor asociados existan y estén activos, en caso contrario, se lanza una excepción.
    - Se actualizan los datos del proveedor.
- ## Mostrar producto por id
    - Recibe por parámetro el identificador de un producto
    - Se devuelve, si existe, el producto asociado a dicho identificador.
- ## Mostrar todos los productos
    - Se devuelve una lista con todos los productos existentes en la base de datos.
    - Se muestra por pantalla.
- ## Mostrar todos los productos de una tienda
    - Se introduce el identificador de una tienda por parámetro.
    - Se devuelve una lista con todos los productos asociados a dicha tienda.
    - Se muestra por pantalla.
- ## Mostrar todos los productos de un proveedor
    - Se introduce el identificador de un proveedor por parámetro.
    - Se devuelve una lista con todos los productos asociados a dicho proveedor.
    - Se muestra por pantalla.
- ## Mostrar todos los productos de un pedido
    - Se introduce el identificador de una tienda por parámetro.
    - Se devuelve una lista con todos los productos asociados a dicho proveedor.
    - Se muestra por pantalla.

Pedido:

- Alta Pedido
  - Recibe por parámetro un pedido.
  - Comprueba si el trabajador asociado existe y está activo, en el caso en que no ocurra, se devuelve una excepción.
  - Se genera un identificador al pedido y se devuelve.
- Añadir Producto a Pedido
  - Recibe un id de pedido, un id de producto y una cantidad.
  - Si el pedido existe, el producto existe y está activo en la base de datos, la cantidad es positiva y el stock para añadir el producto es suficiente se relaciona el producto con el pedido, se actualiza el stock del producto y se actualiza el total del pedido.
  - Devuelve error si el pedido no existe, si el producto no existe o no está activo, si la cantidad es negativa o si el stock es insuficiente.
- Eliminar Producto de Pedido
  - Recibe el id de un pedido y un producto.
  - Si el pedido y el producto se encuentran relacionados se elimina la relación y devuelve el stock al producto y disminuye el precio de la relación producto-pedido en el total del pedido.
  - Si el pedidos y el producto no se encuentran relacionados manda un error.
- Mostrar Pedido por id
  - Recibe por parámetro un identificador de pedido.
  - Se busca en la base de datos y en el caso en que exista un producto cuyo identificador sea el pasado por parámetro, se devuelve.
  - Se muestra por pantalla.
- Mostrar todos los pedidos
  - Se crea una lista compuesta por todos los pedidos existentes.
  - Se muestra por pantalla.
- Mostrar todos los pedidos de un trabajador
  - Se pasa por parámetro el identificador de un trabajador.
  - Se crea una lista de pedidos.
  - Se recorre la tabla de pedido mirando el id del trabajador, en el caso en que coincida con el parámetro, se añade el pedido a la lista.
  - Se devuelve la lista.
  - Se muestra por pantalla.
- Mostrar todos los pedidos que contienen un producto
  - Se pasa por parámetro el identificador de un producto.
  - Se crea una lista de pedidos.
  - Se recorre la tabla de pedido mirando el id del producto, en el caso en que coincida con el parámetro, se añade el pedido a la lista.
  - Se devuelve la lista.
  - Se muestra por pantalla.
- Leer detalles del pedido
  - Recibe por parámetro el identificador de un pedido.

- Genera una lista que guarda el contenido del pedido.
- Devuelve la lista y la imprime por líneas.